



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum dimulai dengan mempersiapkan topologi jaringan yang terdiri dari satu router dan empat subnet IPv6 yang terhubung melalui interface ether1 hingga ether4. Setelah itu dilakukan koneksi ke router menggunakan aplikasi Winbox.

Langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada setiap interface router sesuai subnet yang telah ditentukan.

```
/ipv6 address  
add address=2001:db8:0::1/64 interface=ether1  
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether2  
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether3  
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether4
```

Setelah konfigurasi alamat selesai, dilakukan konfigurasi routing statis IPv6 agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

```
/ipv6 route  
add dst-address=2001:db8:0::/64 gateway=ether1  
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether2  
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether3  
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether4
```

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian konektivitas menggunakan ping IPv6 untuk memastikan seluruh subnet dapat terhubung dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

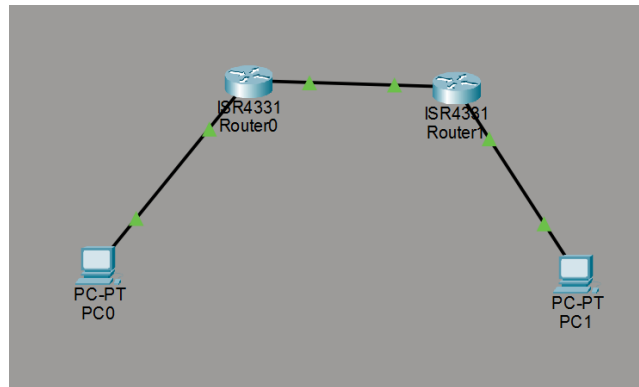
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi IPv6 dan routing statis berhasil diterapkan pada router. Setiap interface router dapat diberikan alamat IPv6 sesuai subnet yang telah ditentukan, sehingga masing-masing jaringan memiliki identitas alamat yang berbeda.

Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa seluruh subnet dapat saling terhubung melalui proses ping IPv6. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis telah berjalan dengan baik dan router mampu meneruskan paket data antar jaringan sesuai tabel routing yang dibuat.

Hasil percobaan juga sesuai dengan teori mengenai routing statis IPv6, di mana administrator menentukan jalur routing secara manual agar komunikasi antar subnet dapat dilakukan. Selain itu, penggunaan prefix /64 pada setiap subnet mempermudah proses pengalamatan jaringan IPv6.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan praktikum antara lain kesalahan penulisan alamat IPv6, kesalahan penentuan prefix, serta konfigurasi interface yang tidak sesuai. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan konfigurasi sangat diperlukan agar jaringan dapat berjalan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Hasil tugas modul konfigurasi routing IPv6 menggunakan Cisco Packet Tracer

Tugas modul dilakukan simulasi konfigurasi routing IPv6 menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Topologi jaringan terdiri dari beberapa router dan subnet IPv6 yang saling terhubung. Setiap router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai subnet yang digunakan. Routing statis dilakukan dengan menambahkan route secara manual pada router, sedangkan routing dinamis digunakan untuk pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan ping IPv6.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh jaringan dapat saling terhubung dengan baik. Dari tugas modul ini dapat dipahami perbedaan antara routing statis dan routing dinamis pada jaringan IPv6 serta cara penerapannya dalam simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer.

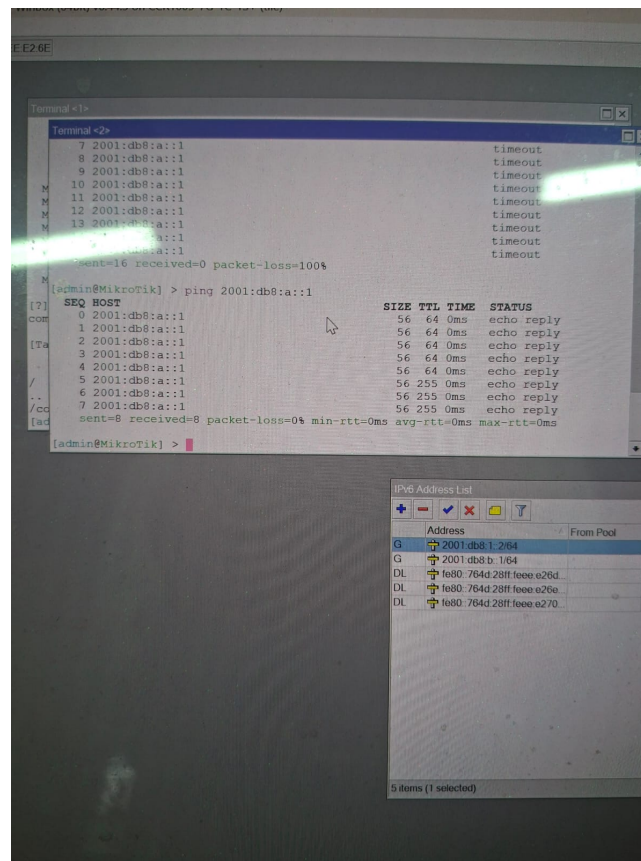
4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IPv6 dan routing statis berhasil diterapkan pada jaringan komputer. Setiap subnet dapat diberikan alamat IPv6 yang berbeda menggunakan prefix /64, sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik melalui router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh subnet dapat saling terhubung sesuai teori mengenai routing IPv6. Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara konfigurasi alamat IPv6, pembagian subnet, serta penerapan routing statis pada router MikroTik. Dengan demikian, praktikum ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam modul praktikum jaringan komputer.

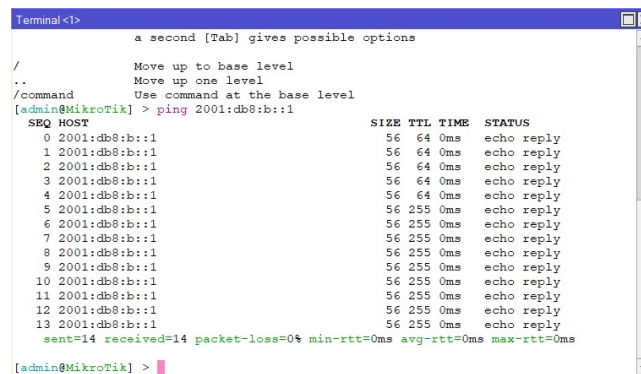
5 Lampiran



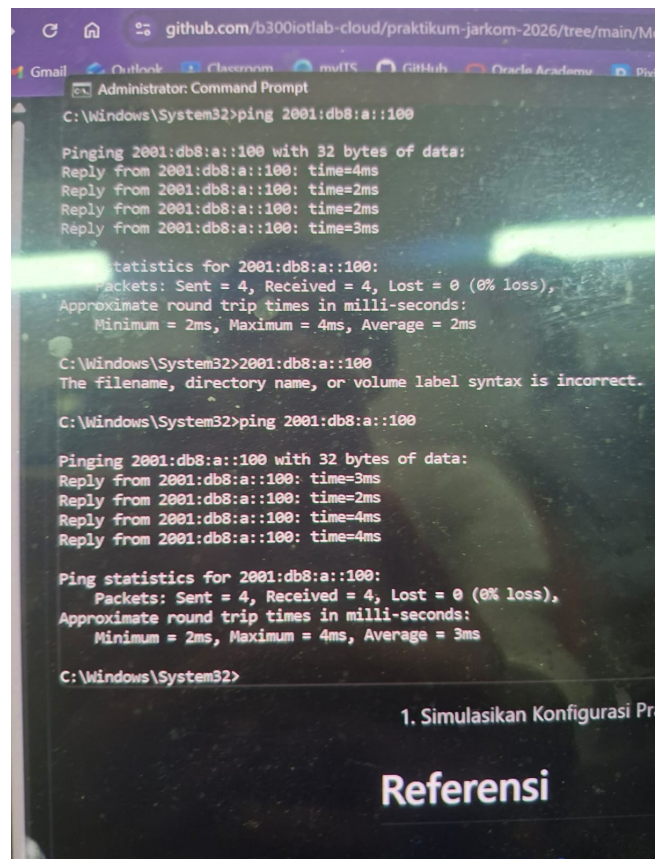
Gambar 2: Konfigurasi IPv6 pada router



Gambar 3: Hasil konfigurasi dan pengujian pada terminal 1



Gambar 4: Hasil konfigurasi dan pengujian pada terminal 2



The image shows a Windows Command Prompt window with the following text:

```
C:\Windows\System32>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\Windows\System32>2001:db8:a::100
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

C:\Windows\System32>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>
```

Below the Command Prompt window, the text "1. Simulasikan Konfigurasi Pr" is visible. At the bottom of the image, the word "Referensi" is displayed in a large, bold, white font.

Gambar 5: Hasil ping IPv6 pada CMD